

โปรแกรมสร้างและทำซ้ำกราฟฟิกบนเครือข่าย

นายธีรศักดิ์ ปัญญาเกริกไกร รหัส 44010224
 นางสาวกุลวดี อิงคพันธ์พงศ์ รหัส 44010032
 อาจารย์ธัญชัย ศรีภาค อาจารย์ที่ปรึกษา
 อาจารย์อัครเดช วัชรภูมย อาจารย์ที่ปรึกษา
 อาจารย์ธนา หงษ์สุวรรณ อาจารย์ที่ปรึกษา
 ปีการศึกษา 2547

บทคัดย่อ

โดยทั่วไปอุปกรณ์เน็ตเวิร์กต้องมีความสามารถในการประมวลผล การไหลของข้อมูลหรือกราฟฟิกที่มาจากหลายๆทางได้และเพื่อตรวจสอบการทำงานที่เหมาะสมของตัวอุปกรณ์จึงทำการทดสอบโดยการสร้างกราฟฟิกไปยังอุปกรณ์เหล่านั้นโดยที่มีการกำหนดลักษณะการทำงานที่ซับซ้อนได้

วิทยานิพนธ์นี้อธิบายหน้าที่ของโปรแกรมสร้างและทำซ้ำกราฟฟิกบนเครือข่ายซึ่งถูกใช้เพื่อแสดงลักษณะของประสิทธิภาพของพิธีการสื่อสารเครือข่ายแบบแพ็กเก็ตสวิตช์ โดยสร้างหรือดักจับแพ็กเก็ตแบบทางเดียวที่ผ่านไปตามบนเครือข่ายและการทดสอบโปรโตคอลที่แตกต่างกันเพื่อหาความแตกต่างกันของประสิทธิภาพซึ่งผลของการทำงานของโปรแกรมจะช่วยให้การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของระบบ, ประเมินประสิทธิภาพของอุปกรณ์บนเครือข่ายเพื่อใช้ในการปรับปรุงเครือข่ายให้ทำงานได้อย่างเหมาะสมนอกจากนี้ยังใช้เพื่อศึกษาการทำงานของโปรโตคอลในระดับชั้นต่างๆในระบบเครือข่ายศึกษาลักษณะการโจมตีแบบต่างๆในระบบเครือข่าย เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ลักษณะของเครือข่ายและแก้ไขให้เหมาะสม

Network Traffic Replay and Generator Tool

Mr.Teerasak	Panyakrekkai	
Miss.Kulwadee	Engkapunpong	
Mr.Thanunchai	Threepak	Advisor
Mr.Akkradach	Watcharapunpong	Advisor
Mr.Thana	Hongsuwan	Advisor

ABSTACT

Networking devices must be capable of processing traffic flows from multiple sources. In order to verify that such device operates properly, a network test bench can be used to inject traffic into the device. The specification of the traffic flows can be difficult.

For this project describes The network traffic replay and generator tool that can be used to characterize the performance of packet-switched network communication protocol and can generates and receives one-way packet traffic streams transmitted form the UNIX user level process between traffic source and traffic sink nodes in a network. Different protocol may be tested to ascertain differences in performance. This operation can be used to analyze the system efficiency by the consideration of network blocking characteristics and evaluate the performance of network devices. With all of this information, we can analyze the network and adjust the system to make them work properly.

In addition, this program can help us to understand the working concept of each protocol in OSI model and attack patterns in computer network system.

กิตติกรรมประกาศ

ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จได้ด้วยดี เนื่องจากการแนะนำ สนับสนุน และให้คำปรึกษาเป็น
อย่างดีจากอาจารย์ธัญชัย ตรีภาค, อาจารย์อัครเดช วัชรภูพงษ์ และอาจารย์นา หงษ์สุวรรณอาจารย์ที่
ปรึกษาปริญญานิพนธ์ซึ่งต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงรวมทั้งอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังทุกท่านที่ให้การอบรมสั่ง
สอนวิชาความรู้แก่คณะผู้จัดทำมาโดยตลอดและขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงสำหรับบุคคลที่สำคัญที่สุดที่
ทำให้คณะผู้จัดทำมีวันนี้ คือ บิดา มารดา ผู้เป็นที่เคารพรักรักยิ่งของคณะผู้จัดทำ ซึ่งท่านให้การอบรมสั่งสอน
เลี้ยงดู และให้โอกาสในการศึกษาอย่างเต็มที่ จึงขอกราบขอบพระคุณมา ณ ที่นี้

สุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์และสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังที่อำนวยความสะดวกในการใช้งานเครือข่ายและ
ขอขอบคุณเพื่อนๆ ที่ให้ข้อคิดเป็น และเป็นกำลังใจให้เสมอมา

คณะผู้จัดทำ

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย	I
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	II
กิตติกรรมประกาศ	III
สารบัญ	IV
สารบัญภาพประกอบ	VII
บทที่ 1 บทนำ	1
1.1 ความสำคัญ และที่มา	1
1.2 วัตถุประสงค์ของวิทยานิพนธ์	1
1.3 ขอบเขตของวิทยานิพนธ์	1
1.4 ขั้นตอนการดำเนินงาน	2
บทที่ 2 โพรโตคอลที่ซีพี/ไอพี	3
2.1 ความเป็นมาของโพรโตคอลที่ซีพี/ไอพี	3
2.2 การเชื่อมต่อของโพรโตคอลที่ซีพี/ไอพี	3
2.3 โพรโตคอลแสดง	5
2.4 โพรโตคอลที่ซีพี	6
2.5 โพรโตคอลยูดีพี	8
2.6 โพรโตคอลไอพี	9
2.7 โพรโตคอลเออาร์พี	12
2.8 โพรโตคอลไอซีเอ็มพี	13
2.9 ข้อบกพร่องของที่ซีพีไอพี	14
2.9.1 ขาดกลไกด้านความปลอดภัย	14
2.9.2 การตอบรับเป็นสิ่งที่คาดหมายได้	14
2.9.3 การตอบรับไว้ไม่ครอบคลุมทุกเงื่อนไข	15
บทที่ 3 สถาปัตยกรรมเครือข่ายและระดับชั้นโพรโตคอล	16
3.1 แบบอ้างอิงโอเอสไอ (OSI Reference Model)	16
3.2 ชุดโพรโตคอลที่ซีพี/ไอพี (TCP/IP Protocol suite)	18
3.2.1 เลเยอร์เน็ตเวิร์คของที่ซีพี/ไอพี	19
3.2.2 เลเยอร์ทรานสปอร์ตของที่ซีพี/ไอพี	33
3.2.3 เลเยอร์แอปพลิเคชันของที่ซีพี/ไอพี	37

บทที่ 4	การโจมตีเครือข่าย	41
4.1	การโจมตีเพื่อให้บริการ (Denial of Services : DoS)	41
4.2	รายละเอียดการโจมตีแบบต่างๆ	41
4.2.1	ประเภทอยู่ในชั้นเน็ตเวิร์ก	41
4.2.2	ประเภทอยู่ในชั้นทรานสปอร์ต หรือชั้นอินเทอร์เน็ต	46
4.2.3	ประเภทอยู่ในชั้นแอปพลิเคชัน	50
4.3	โปรแกรมที่ใช้โจมตีเพื่อให้บริการ	52
4.4	IP-Spoofing	55
บทที่ 5	Tcpdump	56
5.1	tcpdump คืออะไร?	56
5.2	การใช้งานโปรแกรม tcpdump	57
5.2.1	OPTION ของโปรแกรม tcpdump	57
5.2.2	EXPRESSION ของโปรแกรม tcpdump	58
5.3	ตัวอย่างการใช้งานและผลลัพธ์ของโปรแกรม tcpdump	60
5.3.1	เวลา (Time Stamp)	61
5.3.2	ลิงก์เลเยอร์ (Link Layer)	61
5.3.3	เน็ตเวิร์กเลเยอร์ (Network Layer)	62
5.3.4	ทรานสปอร์ตเลเยอร์ (Transport Layer)	63
บทที่ 6	หลักการทํางานย่อยของโปรแกรม	65
6.1	หลักการสร้างแพ็กเก็ต	65
6.1.1	ความหมายและหลักการทํางานของ libnet	65
6.1.2	ขั้นตอนการดำเนินการ	66
6.2	การทำซ้ำทราฟฟิบบนเครือข่าย	67
6.2.1	ความหมายของการทำซ้ำแพ็กเก็ตลงบนเครือข่าย (Replay packet)	67
6.2.2	องค์ประกอบของการทำซ้ำทราฟฟิบบนเครือข่าย	67
6.2.3	การทำงานของการทำงานซ้ำทราฟฟิบบนเครือข่าย	67
6.2.4	ประโยชน์ของการทำซ้ำทราฟฟิบบนเครือข่าย	68
6.3	หลักการดักจับแพ็กเก็ต	68
6.3.1	ความหมายของแพ็กเก็ตแคปเจอร์ (Packet sniffer)	68
6.3.2	องค์ประกอบของแพ็กเก็ตแคปเจอร์	69
6.3.3	การทำงานของแพ็กเก็ตแคปเจอร์	70
6.3.4	ประโยชน์จากแพ็กเก็ตแคปเจอร์	72

6.4 การออกแบบโปรแกรม	73
บทที่ 7 การทำงานของโปรแกรมสร้างและทำซ้ำกราฟฟิกบนเครือข่าย	75
7.1 Generate Packet	75
7.1.1 Mode Configuration file	75
7.1.2 Mode Template Packet	76
7.1.3 Mode Editable Packet	77
7.2 Replay Packet	79
7.3 Capture Packet	83
บทที่ 8 สรุปและวิจารณ์	83
8.1 สรุปผลการทำงาน	84
8.2 ปัญหาและอุปสรรค	84
8.3 แนวทางการวิจัยและพัฒนาต่อ	85
ภาคผนวก ก	86
ภาคผนวก ข	89
ภาคผนวก ค	92
บรรณานุกรม	94

สารบัญภาพประกอบ

	หน้า
รูปที่ 2-1 แสดงการเปรียบเทียบเลขเอร์ของโอเอสไอกับเลขเอร์ของทีซีพี/ไอ	4
รูปที่ 2-2 แสดงการข้อมูลที่ส่งผ่านในโมเดลของทีซีพี/ไอพี	5
รูปที่ 2-3 โพรโตคอลสแต็กของทีซีพี/ไอพี	6
รูปที่ 2-4 แสดงการทำ 3-ways Handshake	7
รูปที่ 2-5 แสดงแพ็กเก็ตทีซีพี	8
รูปที่ 2-6 แสดงแพ็กเก็ตยูดีพี	9
รูปที่ 2-7 แสดงการรีแอสเซมเบิล	10
รูปที่ 2-8 แสดงแพ็กเก็ตไอพี	12
รูปที่ 2-9 เออาร์ทีดาตาแกรม	13
รูปที่ 2-10 ฟอรัมเมตของ ไอซีเอ็มพี	14
รูปที่ 3-1 แบบอ้างอิงโอเอสไอ	16
รูปที่ 3-2 สถาปัตยกรรมทีซีพี/ไอพี	18
รูปที่ 3-3 การส่งผ่านข้อมูลระหว่างเลขเอร์	19
รูปที่ 2-4 สถาปัตยกรรมไอพี	19
รูปที่ 3-5 แสดงไอพีใน (a) เฟรมอีเธอร์เน็ต (b) เฟรม SNAP	20
รูปที่ 3-6 รูปแบบของดาต้าแกรมไอพีเวอร์	21
รูปที่ 3-7 ออปชั่นในการวัดและความปลอดภัย	22
รูปที่ 3-8 รูปแบบดาต้าแกรมเออาร์ที	24
รูปที่ 3-9 แสดงไอซีเอ็มพีชนิดต่าง ๆ ถูกเอ็นแคปซูลในไอพี	26
รูปที่ 3-10 เซคเตอร์พื้นฐานของโพรโตคอลไอซีเอ็มพี	26
รูปที่ 3-11 รูปแบบดาต้าแกรมไอซีเอ็มพี	26
รูปที่ 3-12 ค่า destination unreachable ในฟิลด์ Code	28
รูปที่ 3-13 (a) รูปแบบของเมสเสจ route change request (b) ค่าในฟิลด์ Code ที่เมสเสจประเภทนี้ใช้	30
รูปที่ 3-14 รูปแบบเมสเสจไอซีเอ็มพี router advertisement	30
รูปที่ 3-15 รูปแบบเมสเสจไอซีเอ็มพี router solicitation	31
รูปที่ 3-16 รูปแบบเมสเสจไอซีเอ็มพี parameter problems	31
รูปที่ 3-17 รูปแบบเมสเสจไอซีเอ็มพี time stamp request/reply	32
รูปที่ 3-18 รูปแบบเมสเสจไอซีเอ็มพี information requests	32
รูปที่ 3-19 รูปแบบเมสเสจไอซีเอ็มพี address mask request	33
รูปที่ 3-20 หมายเลขพอร์ตที่ใช้ในยูดีพีและทีซีพี	34
รูปที่ 3-21 ฟิลด์ในเซคเตอร์ของยูดีพี	34

รูปที่ 3-22 ค่าเช็กซัมประกอบด้วยเฮดเดอร์และชุดเฮดเดอร์	35
รูปที่ 3-23 เฮดเดอร์ที่ซีพี	36
รูปที่ 4-1 แสดงการโจมตีด้วย Ping Flood Attack	42
รูปที่ 4-2 รูปแบบแพ็กเก็ตที่เกิดขึ้นจากการโจมตีจาก Ping Flood Attack	42
รูปที่ 4-3 แสดง การโจมตีด้วย Smurf	43
รูปที่ 4-4 แสดงการรีเอสเซมบลีแบบปกติ	44
รูปที่ 4-5 แสดงแพ็กเก็ตสุดท้ายที่ต้องรอแพ็กเก็ตก่อนหน้า	44
รูปที่ 4-6 แสดงการรีเอสเซมบลีแบบแพ็กเก็ตมีขนาดเหมือนกัน	45
รูปที่ 4-7 รูปแสดงการโจมตีด้วย Land Attack	46
รูปที่ 4-8 แสดงแผนภูมิแสดงประเภทของการโจมตีเพื่อให้บริการสำหรับสแต็กที่ซีพี/ไอพี	46
รูปที่ 4-9 แสดงการส่งแพ็กเก็ตแบบ SYN Flood	47
รูปที่ 4-10 แพ็กเก็ตที่เกิดขึ้นจากการโจมตีแบบ SYN Flood	47
รูปที่ 4-11 แสดงการสแกนของผู้บุกรุก	49
รูปที่ 5-1 แสดงความหมายของแพ็กเก็ตที่ได้จากโปรแกรม tcpdump	64
รูปที่ 6-1 แสดงโปรโตคอลที่ลิปเน็ตสนับสนุน	65
รูปที่ 6-2 แสดงการขั้นตอนการสร้างและส่ง Packet ลงบนเครือข่าย	67
รูปที่ 6-3 การทำงานของแพ็กเก็ตแคปเจอร์	71
รูปที่ 6-4 แสดงการสร้างแบบ LIBNET_LINK	72
รูปที่ 7-1 แสดงส่วนของ Configure file	75
รูปที่ 7-2 แสดงผลของการสร้างจาก Configure file	76
รูปที่ 7-3 ตัวอย่างการฟอร์แมตของแพ็กเก็ตที่ต้องการสร้าง	76
รูปที่ 7-4 แสดงรายละเอียดของการสร้าง Packet TCP ที่สามารถแก้ไขได้	77
รูปที่ 7-5 แสดงการสร้าง Syncflood	77
รูปที่ 7-6 แสดงผลของการสร้าง Syncflood	78
รูปที่ 7-7 แสดงการสร้างแพ็กเก็ตชนิด ICMP	78
รูปที่ 7-8 แสดงผลของการสร้างแพ็กเก็ตชนิด ICMP	79
รูปที่ 7-9 ตัวอย่าง การ Replay packet แบบเลือก match	80
รูปที่ 7-10 ผลของการทำ Replay packet แบบเลือก match	80
รูปที่ 7-11 ตัวอย่างฟังก์ชันของ การ Replay packet แบบเลือกไม่ match	81
รูปที่ 7-12 แสดงผลของการทำ Replay packet แบบเลือกไม่ match	81
รูปที่ 7-13 แสดงการทำ Replay packet แบบเลือกใน list	82
รูปที่ 7-14 แสดงผลของการทำ Replay packet แบบเลือกใน list	82
รูปที่ 7-15 แสดงการใช้ฟังก์ชันในการดักจับแพ็กเก็ต	83
รูปที่ 7-16 แสดงผลของการดักจับแพ็กเก็ต	83